</>

```
def validar(alumno):
    if alumno.activo:
        return procesar(alumno)
    return None

01001000 01001001 01000110
for i in range(n):
    datos[i] = leer(i)

10110010 01110101 00101101
```

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

ESTUDIANTE

Accettura, María Cecilia.

COMISIÓN

01

Tabla de contenidos interactiva (click para ir)

Introducción....3
Definición de lenguajes, estructuras y métodos....4
Diagrama de flujo....5
Estructuras de datos utilizadas....6
Declaración jurada de uso ético y transparente de IA....8
Bibliografía....9
Links y referencias importantes....10

Introducción.

El presente informe documenta la resolución de la construcción de un sistema de inventario producido como Trabajo Práctico Integrador final del área de Programación I de la carrera Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

El trabajo trata de la producción de un sistema de inventario para una ferretería local. El mismo debe incluir las funcionalidades necesarias para mantener el stock actualizado, consultarlo y actualizarlo en las actividades diarias del negocio.

En el mismo constan métodos, estructuras, descripciones de funcionalidades, software y lenguajes utilizados y la descripción del uso de la Inteligencia Artificial.

Acorde a la bibliografía de la cátedra aportada por los profesores para la confección del trabajo final, el mismo requiere desarrollar las siguientes competencias:

- ☐ Representar información real con una lista de diccionarios.
- ☐ Dividir un programa en funciones, cada una con una tarea clara.
- ☐ Usar condicionales y bucles para controlar el flujo de un programa interactivo.
- ☐ Hacer que el programa resista los errores del usuario con try/except y raise.
- ☐ Documentar el diseño de la solución.
- ☐ Explicar las decisiones tomadas con palabras propias, por escrito y en video.

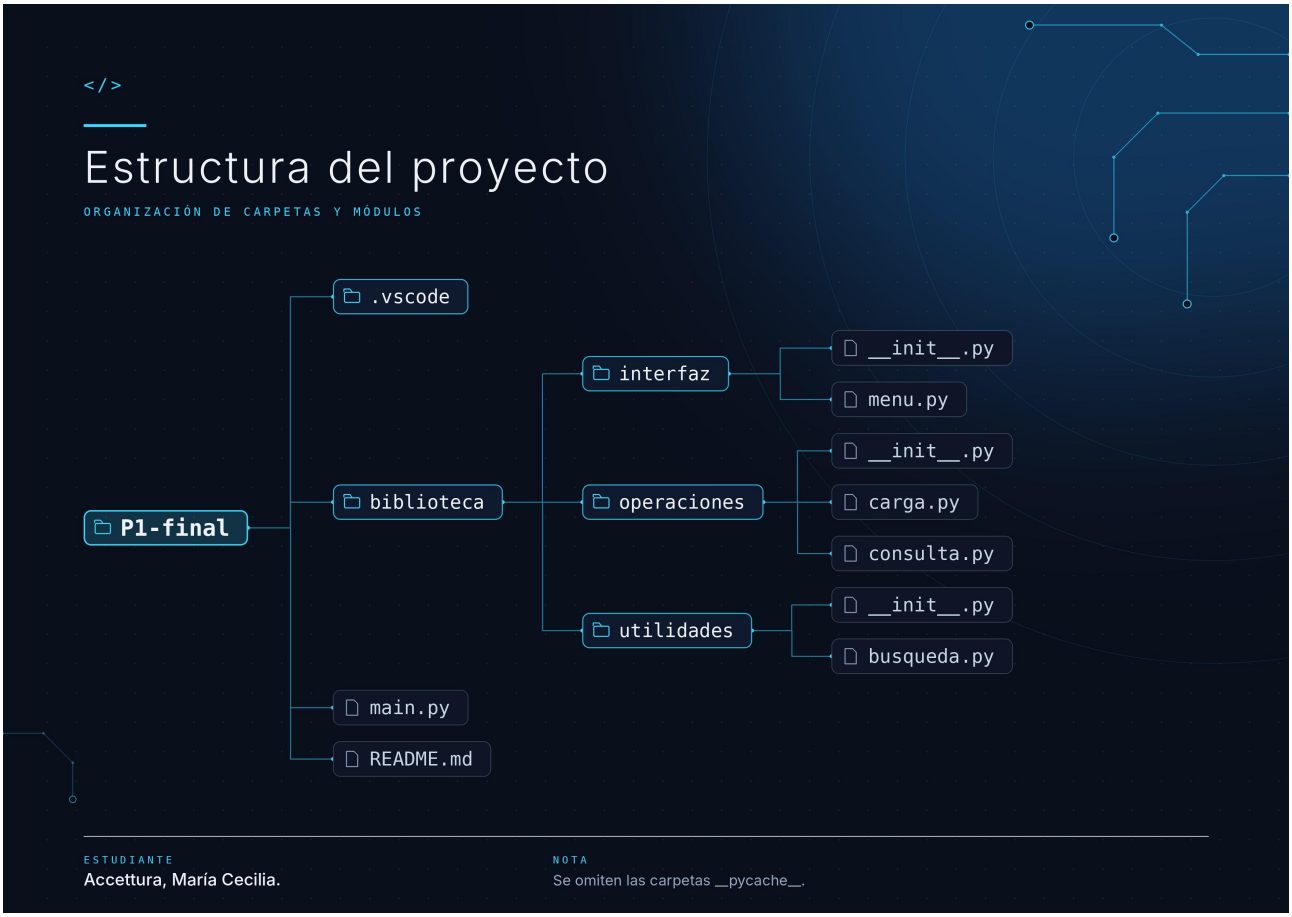
Definición de lenguajes, estructuras y métodos.

Para la confección de este sistema utilicé **Visual Studio Code** como entorno de desarrollo y **Python** como lenguaje principal. Para la grabación de video utilicé la versión de escritorio de **OBS Studio** y **CapCut** online para su edición.

Al trabajar de forma intermitente en dos espacios físicos diferentes utilicé **GitHub** como herramienta de control de versiones para poder ir desarrollando y recuperar en la computadora que pueda lo trabajado en cada sesión anterior.

Al comienzo de cada sesión de desarrollo ejecutaba un pull en la computadora que estuviese para asegurarme de seguir trabajando en la última versión del proyecto y al finalizarla realizaba un commit descriptivo de lo que había trabajado en esa sesión, algunas veces incluí recordatorios acerca de cuál era el próximo pendiente. No usé projects para este proyecto. Adjunto link al repositorio: https://github.com/ChechitaAccettura/P1-final

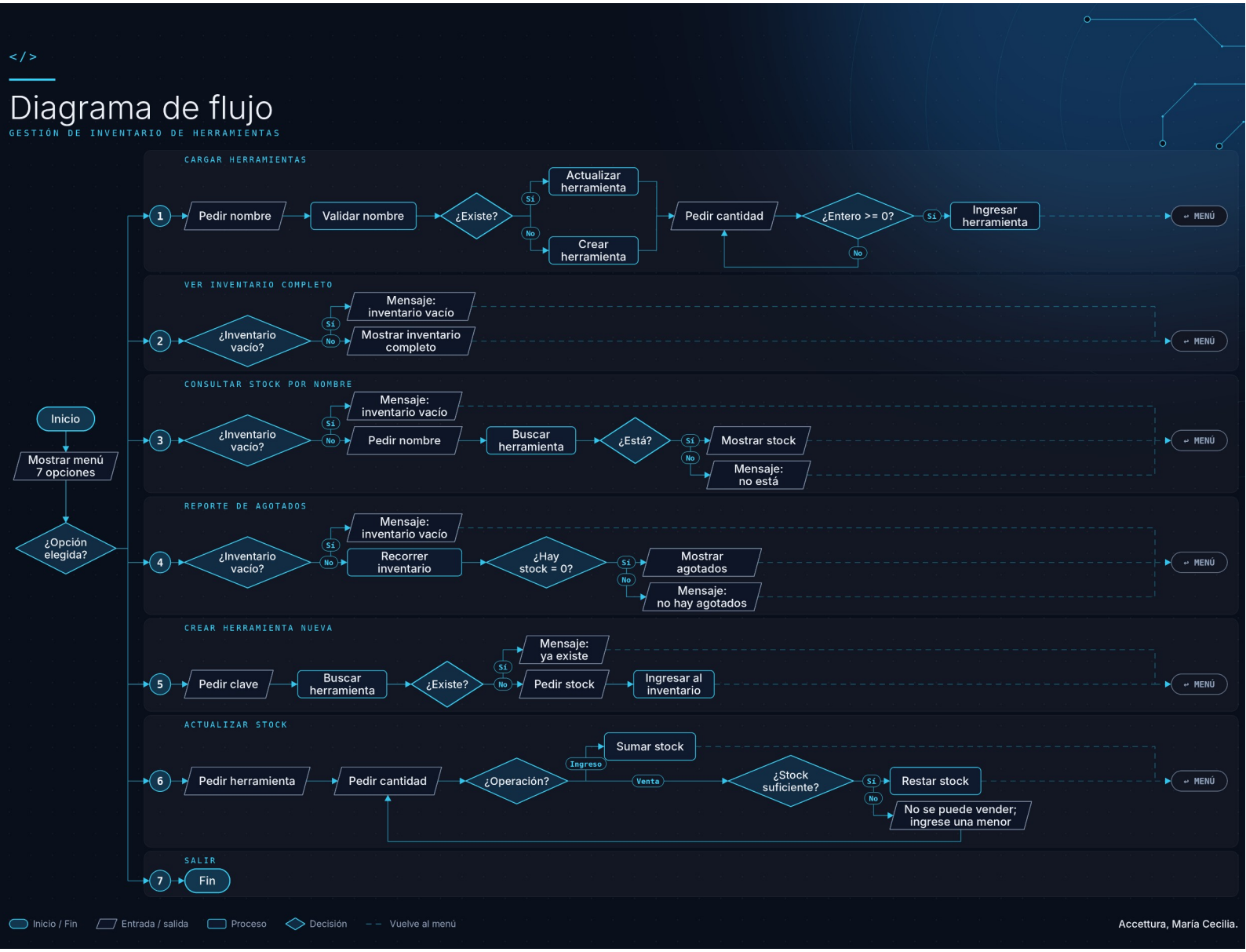
El proyecto está estructurado de la siguiente forma:



*Con ayuda de Claude.ai. Ver Uso de IA en Página Declaración jurada de uso ético y transparente de IA (click)

Diagrama de flujo

El diagrama que se muestra a continuación explica cuál es el flujo del programa y qué ocurre dentro de cada opción de menú.



*Con ayuda de Claude.ai a partir de una narrativa de funcionamiento. Ver Uso de IA en Página Declaración jurada de uso ético y transparente de IA (click)

Estructuras de datos utilizadas

A continuación de definen las estructuras de datos utilizadas y su utilidad dentro del sistema.

– Listas:

En realidad solo se utilizó una lista, llamada inventario donde se guardan, consultan y modifican diccionarios (su contenido).

Una lista es un tipo de estructura de datos abstractos complejos *ordenada*, *indexada*, *mutable y dinámica*.

Sus características permiten, por ejemplo, hacer una búsqueda dentro de sus componentes con métodos como `for herramienta in inventario` que lo que hace es recorrer la lista “inventario” en búsqueda de un elemento dado; o modificar sus datos, en este caso diccionarios, con métodos como `inventario.append({"herramienta": clave, "cantidad": cantidad})` que lo que permite es agregar un diccionario a la lista.

– Diccionarios:

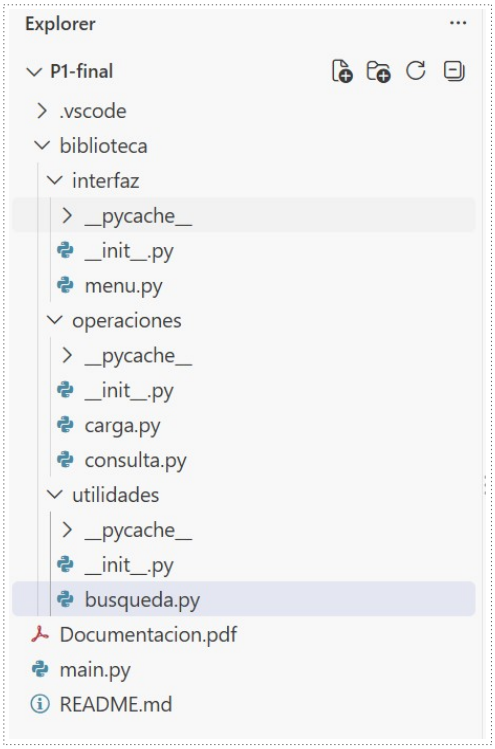
Cada herramienta dentro de la lista es un diccionario que contiene la clave: “herramienta” y el valor: “cantidad” con el siguiente formato:

inventario = [`{“herramienta”: “Martillo”, “cantidad”: 5}`, `{“herramienta”: “Pala”, “cantidad”: 0}`]

Los diccionarios asocial claves únicas con sus valores, como un producto con su valor, una palabra con su definición o, como en este caso, una herramienta con su stock.

En lugar de acceder por posición a los datos que están dentro, se accede por medio de sus caves, lo que permite el uso de métodos tales como `["herramienta"] == clave` para realizar búsquedas por medio de comparaciones utilizando estructuras condicionales,

– Funciones:



Las funciones están modularizadas en diferentes archivos.py dentro de carpetas o módulos, nombradas de acuerdo a su funcionalidad:

def menú: nuestra el menú de opciones para interacturar, por ejemplo. Ver más en Diagrama de flujo (click)

Entre todas, permiten buscar herramientas existentes, mostrar stock por herramienta dada o stock en general, consultar herramientas agotadas (con stock = 0), agregar herramientas nuevas, disminuir su stock al vender consultando si los elementos están disponibles y agregar stock cuando llegan pedidos.

Cada módulo contiene, además de los archivos en los que se definen las funciones, un archivo **__init__.py** que es el que le indica a Python que esa carpeta funciona como tal. El mismo por ahora no requiere de ningún contenido.

– Condicionales

– Bucles while:

Estos se utilizan para manejar las opciones de interacción con el usuario y también, en algunos casos, combinados con el uso de los bloques try except para generar excepciones que capturen errores de acuerdo a condiciones dadas, por ejemplo entradas vacías. El bucle se rompe ante una función exitosa en la que se usa un **return** o bien un **break**.

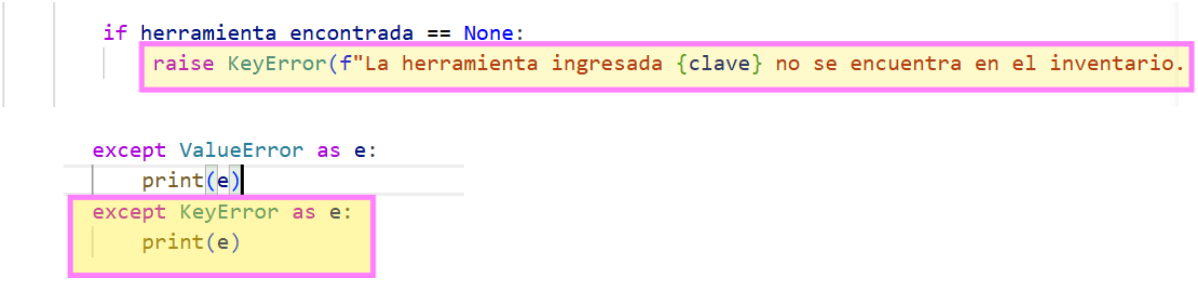
– Estructuras if / elif /else:

Principalmente las usé para establecer qué bloque de código se ejecutaría de acuerdo al resultado de entradas de usuario o bien de comparaciones entre las entradas y el contenido del inventario. Estas estructuras permiten por ejemplo usar métodos como el siguiente `if inventario[i]["herramienta"] == clave` para saber si la entrada del usuario coincide con un elemento vigente en la lista de diccionarios y actuar en consecuencia lanzando un error, ingresando un elemento a la nueva o lo que corresponda según cada caso.

– Manejo de errores con try/except y raise

El uso de estas estructuras permite acotar el código que antes formulábamos con muchos bucles anidados con validaciones de datos, en pocas líneas con restricciones bien precisas. Permite validar no solamente tipos de datos (str, int, otros), sino también estructuras vacías o números fuera de rango o reglas establecidas por la misma función combinándolas con el uso condicionales.

El método **raise** permite lanzar errores específicos que tengan que ver con el flujo determinado del programa de acuerdo a la lógica del negocio que luego serán capturados por el método **except** y mostrarán el error correspondiente. Un ejemplo claro es la función que permite ingresar ventas, pero que calcula si tengo stock suficiente para efectuar la misma. Si el stock que guarda el inventario de una herramienta dada es menor a la cantidad que pretendo vender el sistema **raise** (alza) un error indicando que esa venta no puede efectuarse ya que no tengo la cantidad solicitada, como se ve a continuación.



Declaración jurada de uso ético y transparente de IA

Para este trabajo utilicé la Inteligencia artificial con diferentes sentidos:

Claude.

Para solicitarle la construcción de elementos gráficos como la portada del trabajo y los diagramas de flujo.

https://claude.ai/share/c9fc85bf-84ef-444c-97f5-d2ef2c9aff25

Gemini Notebook.

Para generar material de apoyo para adjuntar al video y fortalecer la narrativa.

https://notebook.google.com/notebook/134bd955-8b0d-4ef2-8058-626716fa716a/preview

Gemini

Más que nada para charla informal tipo ping pong de conversación creativa.

En algunos casos, incluso son ideas de organización de tiempo que tiene que ver con poder incluir la facultad en el resto de las actividades de la vida.

Çhat GPT.

Tuve un problema en un momento del desarrollo en que no pude capturar algunas de las excepciones. Mi programa saltaba siempre a la excepción final y no tomaba las intermedias.

Le pedí al modelo de IA mencionado que me explicara como si fuese un profesor, por qué estas instancias no funcionaban para no tener el mismo problema en el futuro.

Entendí bastante bien y pude subsanar el error y, sobretodo, comprender su funcionamiento para poder evitar tener el mismo error en el futuro y usar mejor la funcionalidad.

Bibliografía.

Bibliografía general de la cátedra Programación 1 en TUPaD. UTN.

Bibliografía de la cátedra sobre datos complejos https://drive.google.com/file/d/1gxW5i5Mh-YghQvYP_rvffkWS3bwf2y0l/view?pli=1

Apunte Teórico https://drive.google.com/file/d/1llXCq9vyvc6tbOKZOxrcU-vNAcQqNCrj/view

Uso de funciones en Python https://www.youtube.com/watch?v=tsgcc5E9zEg

Uso de funciones en Python https://www.youtube.com/watch?v=Sp0-fSNPrxI

Manejo de errores https://drive.google.com/file/d/1UYiLTxMnwVA337nHHbelI-e_c0IEvJNv/view

Links y referencias importantes



GitHub
https://github.com/ChechitaAccettura/P1-final



Claude.ai
https://claude.ai/share/c9fc85bf-84ef-444c-97f5-d2ef2c9aff25



Gemini Notebook
https://notebook.google.com/notebook/134bd955-8b0d-4ef2-8058-626716fa716a/preview



Youtube
https://youtu.be/12N_TvPEvJM